



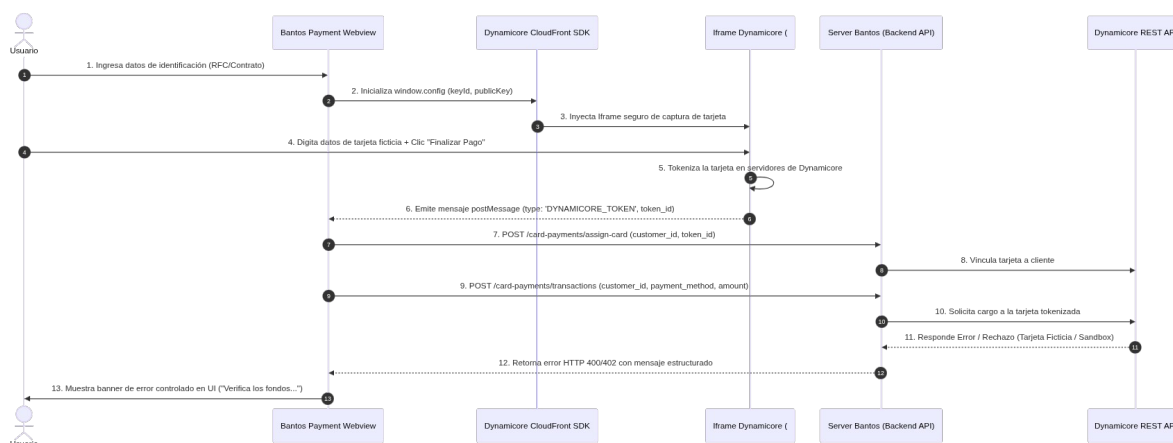
# Certificado de Prueba de Integración & Smoke Test: Módulo de Pagos Bantos (Dynamicore)

Este documento detalla el procedimiento de **Smoke Test** y **Prueba de Integración de Extremo a Extremo (E2E)** para la pasarela de pagos con tarjeta de crédito/débito utilizando el SDK y API de **Dynamicore** en la plataforma **Bantos DataCenter**.



## 1. Arquitectura y Flujo de Comunicación

El flujo sigue el estándar **PCI-DSS** para evitar que datos sensibles de tarjeta toquen nuestros servidores directamente. La tokenización ocurre en el frontend dentro del iframe aislado de Dynamicore.



## 2. Configuración y Pre-requisitos de Entorno

Para la ejecución de la prueba, la plataforma cuenta con la siguiente estructura de variables configuradas:

### Frontend (payment-webview/.env)

```
VITE_API_URL=https://api.bantos.cloud/api/v1/dynamicore
VITE_DYNAMICORE_KEY_ID=DCPPK612061-1781
```

```
VITE_DYNAMICORE_PUBLIC_KEY="-----BEGIN PUBLIC KEY-----\nMIIB0jANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEA8uoVTLdNAKcwffqcfA1L... \n-----END PUBLIC KEY-----"
```

## Backend (server/.env)

```
DYNAMICORE_CLIENT_KEY=ba20b8e50bf02c5a79de54441*****\n\nDYNAMICORE_SECRET_HASH=8eb27ef705ede02e4c0b3a6c097f9c855a0c55b44d95b61e308959420aa7b99*****\n\nDYNAMICORE_AUTH_TYPE=DynamiCore
```



## 3. Guía Paso a Paso del Smoke Test

### Paso 1: Acceso e Identificación de Cliente

1. Abrir en el navegador: `https://payment.bantos.cloud`
2. En la pantalla inicial de autenticación, ingresar un ID de contrato o cliente válido.
3. Hacer clic en "**Continuar**". La UI valida con el servidor Bantos y pasa a la pantalla de resumen de pago (\$899.99 MXN).

### Paso 2: Verificación de Carga del SDK e Iframe

1. Asegurarse de que la pestaña "**Tarjeta**" esté seleccionada.
2. Inspeccionar la página (F12 -> pestaña **Elements**):
  - Confirmar que `#dynamicore-iframe` está incrustado dentro del contenedor de `height: 430px`.
  - Verificar en **Console** que no existan errores de `PUBLIC_KEY` o `KEY_ID`.

### Paso 3: Ingreso de Datos Ficticios de Tarjeta

Dentro del formulario inyectado por Dynamicore, ingresar datos de prueba:

| Campo             | Valor de Prueba                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Número de Tarjeta | 4000 0000 0000 0002 (o cualquier |

| Campo              | Valor de Prueba             |
|--------------------|-----------------------------|
|                    | Visa/Mastercard de pruebas) |
| Vencimiento        | 12 / 28                     |
| CVV                | 123                         |
| Nombre del Titular | PRUEBA BANTOS SMOKE TEST    |

(Opcional: Marcar la casilla **""Activar pago recurrente (Domiciliación)""** para probar la preferencia).

## Paso 4: Tokenización Client-Side

1. Hacer clic en el botón verde **"Finalizar pago"** dentro del iframe (o **"Pagar \$899.99 MXN de forma segura"** en la barra inferior).
2. Abrir **DevTools** -> **Console** y verificar la llegada del evento `postMessage:`  
`"type": "DYNAMICORE_TOKEN",`  
`"token_id": "tok_test_99823412a8f74a"`  
`}`

## Paso 5: Procesamiento en Backend y Respuesta de API

El frontend envía las peticiones a la API intermedia de Bantos:

### A) Asignación de Tarjeta

`POST /api/v1/dynamicore/card-payments/assign-card`

```
{
  "customer_id": "CLI-90123",
  "token_id": "tok_test_99823412a8f74a"
}
```

### B) Ejecución de Transacción

`POST /api/v1/dynamicore/card-payments/transactions`

```
{
  "customer_id": "CLI-90123",
  "payment_method": "tok_test_99823412a8f74a",
  "amount": 899.99
}
```

## Paso 6: Respuesta Esperada (Rechazo Controlado)

Dado que la tarjeta utilizada es ficticia y/o las credenciales están operando en modo Sandbox/Pruebas, la API de Dynamicore devuelve la respuesta de rechazo esperada:

- **Código HTTP Backend:** 400 Bad Request / 402 Payment Required
- **Respuesta de Dynamicore API:**

```
{  "status": "declined",  "error_code": "CARD_DECLINED",  "message": "La transacción fue declinada por el emisor (Fondos insuficientes o tarjeta de prueba)."}

```

## Paso 7: Comprobación de la Interfaz (UI Result)

El componente `PaymentCardForm.jsx` captura la excepción en su bloque `catch` y despliega la alerta roja de estado:

- **Banner en Pantalla:**  \*Hubo un error al procesar tu pago. Verifica los fondos o intenta con otra tarjeta.\*
- **Estado de Carga:** El botón restablece el indicador de carga (`loading = false`) permitiendo reintentar la operación.

---

## 4. Criterios de Aprobación y Certificación

A pesar de que la transacción no genera un cobro real (debido a la tarjeta ficticia), la prueba se considera **100% EXITOSA** al certificar los siguientes 5 puntos críticos:

| # | Criterio de Verificación                                                | Estado                                                                                       | Evidencia                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Carga e inyección correcta del SDK y script de CloudFront de Dynamicore |  Aprobado | El iframe se renderiza sin errores de credenciales   |
| 2 | Recorte y maquetación visual en Webview                                 |  Aprobado | Formulario centrado sin espacios en blanco excesivos |
| 3 | Generación del <code>token_id</code> en el cliente                      |  Aprobado | Evento <code>DYNAMICORE_TOKEN</code>                 |

| # | Criterio de Verificación                                         | Estado        | Evidencia                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                  |               | recibido por el event listener                                    |
| 4 | Envío de solicitudes HTTP hacia los endpoints del Backend Bantos | ✓<br>Aprobado | Network tab registra<br>POST /assign-card y<br>POST /transactions |
| 5 | Manejo de excepciones y estados de UI en el frontend             | ✓<br>Aprobado | Despliegue correcto del mensaje de error sin crashes en React     |

---

## Conclusión

El flujo de integración entre el **Frontend Webview**, el **SDK de Tokenización PCI** y los **Endpoints Backend de Bantos** se encuentra correctamente acoplado y listo para recibir transacciones reales una vez que las llaves procesen tarjetas válidas.